

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 4: Mandos de Vuelo y Servomandos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 101-134) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SERVOMANDOS REVERSIBLES VS IRREVERSIBLES

- Mandos Reversibles (Aviación Ligera): Conexión mecánica directa mediante cables y varillas. Las fuerzas aerodinámicas de las superficies se transmiten a las manos del piloto.
- Mandos Irreversibles (Reactores Comerciales): Los actuadores hidráulicos mueven las superficies sin retorno mecánico. Se requiere una UNIDAD DE SENSACIÓN ARTIFICIAL (Q-Feel) para generar resistencia en palanca proporcional a la presión dinámica (q).

2. FILOSOFÍA FLY-BY-WIRE (FBW) Y LEYES DE CONTROL

Ley de Vuelo FBW	Disponibilidad de Protecciones	Comportamiento del Avión	Causa de Degradación
Ley Normal (Normal Law)	TODAS (AoA de pérdida, Gs, VMO/MMO, actitud)	Factor de carga constante en pitch; régimen de alabeo en roll	Operación estándar nominal
Ley Alternativa (Alternate Law)	Protecciones reducidas; se pierde protección de pérdida	Pasa a estabilidad estática convencional; aviso de pérdida activo	Fallo múltiple de sensores ADIRU o computadores
Ley Directa (Direct Law)	NINGUNA protección activa	Deflexión de superficie proporcional directa al movimiento de sidestick	Fallo de todos los computadores o tren abajo en Alternate

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Protecciones de Ley Normal e

Regla 1 (Protección de Factor de Carga): En Ley Normal, aunque el piloto tire del sidestick hacia atrás con toda su fuerza, los computadores NUNCA permitirán exceder +2.5g en configuración limpia (o +2.0g con flaps extendidos). Regla 2 (Protección de Ángulo de Ataque): Si la velocidad cae hacia la pérdida, el sistema ignora la orden del piloto y fija el ángulo de ataque en alpha-max, impidiendo la entrada en pérdida. Regla 3: En Ley Directa NO HAY PROTECCIONES; el avión se vuela como una avioneta convencional.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función de la Sensación Artificial (Q-Feel) (ECQB)

En un sistema de mandos de vuelo con servomandos hidráulicos completamente irreversibles, la unidad 'Q-Feel' tiene como objetivo:

- [A]: Mover automáticamente los compensadores aerodinámicos en virajes.

- [B]: Generar una resistencia artificial en los mandos proporcional a la presión dinámica del flujo. (CORRECTA)
- [C]: Reducir la fuerza en palanca a cero en cualquier régimen de vuelo.
- [D]: Desconectar los actuadores hidráulicos si la velocidad supera VMO.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al estar los mandos aislados hidráulicamente, el piloto no siente la resistencia del aire. El sistema Q-Feel toma presión dinámica y endurece progresivamente la palanca a alta velocidad para impedir que el piloto aplique sobrecargas estructurales inadvertidas. Opción B correcta.